

大学生创新创业训练计划项目总结书

面向老年人的证据驱动健康管理智能体 基于个人趋势、疾病风险与 GraphRAG 的闭环服 务系统

项目类型： 健康管理与人工智能交叉应用

阶段： 国奖冲刺版工程与研究材料

日期： 2026 年 8 月 21 日

代码地址： D:/BIGCHUANG/-

说明： 本文报告工程回归、合成评测和研究设计；真实临床审核、真实受试者评价和带日期外部验证在文中明确标注，不以模拟数据替代。

目录

1	摘要	2
2	项目背景与目标	2
3	系统总体架构	2
4	Curve V2：个人健康趋势	3
4.1	数据语义	3
4.2	三层曲线	3
4.3	拒绝预测	3
5	疾病风险筛查	3
5.1	建模策略	3
6	GraphRAG 证据治理	4
7	智能体与行动闭环	5
8	可复现性与验收	5
9	局限与外部工作包	5
10	提交前 14 天执行表	6
11	参考材料	6

1 摘要

本项目面向老年人日常健康管理中的三个断点：单次指标容易被误读、疾病知识与个人数据缺少连接、建议不能落到复测和待办。系统将原始测量、个人趋势、疾病风险、权威证据和行动闭环组织为一个可追溯的智能体流程。**Curve V2** 对血压、按条件分组的血糖、体重和静息心率进行稳健趋势建模，并在数据不足或不稳定时拒绝预测；步数和睡眠仅输出行为模式，不外推精确未来值。**风险模型**以 Logistic 为可解释基线、XGBoost 为非线性候选，报告 AUC、Brier、校准、Bootstrap 和决策曲线。**GraphRAG** 将权威指南、系统综述和关键研究登记为有版本的实体关系和证据路径，经过安全门槛后由 DeepSeek 组织为老人听得懂的建议。

当前本地可复现实验包括：Curve V2 28/28 通过；GraphRAG 黄金问题 61/61 通过；20 组个性化配对均发生建议指纹变化；Node 工具链 22/22、趋势链 26/26，最终验收 PASS。当前仍需外部完成持证医生逐条签字、真实老人/医生盲评以及带日期纵向队列的外部验证。**关键词**：老年健康管理；时间趋势；风险筛查；GraphRAG；证据治理；可解释智能体

2 项目背景与目标

老年人常同时面对高血压、糖尿病、心血管疾病、脑卒中和慢性肾脏病等共病风险。实际管理并不只是判断某次测量是否越过阈值，还要回答：是否偏离自己的基线、是否需要重复测量、哪些生活因素值得优先改变、什么时候必须联系医生。系统目标因此被定义为：

理解问题 → 读取真实数据 → 调用分析工具 → 检索证据关系 → 安全过滤 → 组织语言 → 创建行动 → 复测反馈。

3 系统总体架构

系统分为数据层、模型层、证据层、安全层和交互层。数据层接收手工和设备测量，并保存时间、来源、测量条件和质量标记；模型层包含 Curve V2 和疾病风险筛查；证据层包含本地混合 GraphRAG；安全层先于大模型，负责急症、未审核关系、数据不足和用药边界；交互层提供老人、家属和医生的分级视图。



4 Curve V2：个人健康趋势

4.1 数据语义

血压收缩压和舒张压分别建模；血糖固定为 fasting、postprandial_2h、random、unknown 四类条件；心率只在 resting 条件下进入趋势；体重优先使用晨起数据。一天多次测量保留原始记录 ID，缺测不插值。

4.2 三层曲线

观测层显示每个真实点；趋势层使用基于真实时间距离的稳健局部平滑、个人 14 天中位数基线和四分位范围；预测层由最近值、滚动中位数、稳健局部线性、Huber 阻尼和鲁棒局部水平候选组成，并通过滚动 1/3/7 天回测选择最终模型。预测区间采用滚动残差校准，满足 $lower \leq predicted \leq upper$ ，并随预测距离扩大。

4.3 拒绝预测

少于 7 个有效日只显示观测；7-20 个有效日只显示趋势；至少 21 个有效日且跨度 28 天才开放未来 7 天；42/56 天开放 14 天；84/90 天只给 30 天周级区间。高波动、回测误差过大、近期缺测或区间过宽时，返回具体拒绝原因，而不是生成虚假曲线。

表 1: Curve V2 本地回归验收	
项目	结果
血压双序列、真实时间戳、异常点定位	通过
血糖条件互斥、缺测和无序时间	通过
稳定/上升/下降/异常/高波动序列	通过
预测门槛与行为指标拒绝外推	通过
Python 回归	28/28

本轮新增时间验证框架并完成 90 天合成干跑：4 个测试对象、29 个可预测窗口、1 个拒绝窗口，Curve V2 MAE 为 4.33，last-value 基线 MAE 为 6.52，80% 区间覆盖率为 79.8%。该结果只证明验证代码可运行，不代表真实老人外部验证。

5 疾病风险筛查

5.1 建模策略

以 CHARLS Wave1 基线预测 Wave2 新发结局，Logistic 回归作为可解释基线，XGBoost 作为非线性候选。训练集内部交叉验证选择模型，测试集只做一次最终评估，并保存数据清单、派生表 SHA256、模型版本和运行 ID。

表 2: 现有多病种风险审计摘要

疾病	样本量	阳性率	总体 AUC	Brier
高血压	11010	4.60%	0.6643	0.04319
糖尿病	13858	1.61%	0.6932	0.01513
心血管疾病	13069	2.33%	0.6271	0.02275
脑卒中	14534	0.65%	0.6365	0.00652

本轮扩展审计进一步输出 Bootstrap 95% 区间、校准分箱、校准斜率/截距、决策曲线和 65–74 岁、75 岁以上、性别、缺失核心血压分层。表中数字来自固定随机留出复现，不是训练集内直接预测；旧的同队列分组审计结果不作为主要宣传数字。原始 CHARLS 具有 Wave1–5 调查轮次，但没有个体日级测量日期，因此本项目补充了 Wave4–5 时间留出审计，并报告参与者独立敏感性分析，不把 ID 顺序冒充时间切分。

Wave4–5 时间留出测试 AUC（高血压/糖尿病/心血管/脑卒中）为 0.5887/0.5566/0.6205/0.6546；排除测试参与者后的敏感性分析为 0.5402/0.5394/0.5703/0.6377，训练/测试参与者重叠为 0。两者都不是独立地区外部验证，概率不用于诊断。

6 GraphRAG 证据治理

GraphRAG v6 采用关键词召回、疾病/指标节点召回、关系扩展、证据等级加权、适用人群过滤和冲突惩罚。当前索引包含 78 个来源、111 个分块、159 个实体、419 条关系和 6 个疾病社区。来源按权威指南、系统综述/荟萃分析、关键随机研究、观察性研究分层；每条关系保存来源、版本、适用人群、条件、因果状态和医学审核状态。4 个 legacy 待复核来源在老人端默认显式标记，不伪装成已批准医学知识；严格审计模式可排除，医生/审计视图保留完整图谱。

老人端默认只使用经过安全门槛的教育性关系；未完成临床确认的高风险关系不能生成确定性医疗结论，急症关系只保留安全提示。83 条高风险关系均有 AI 证据预审意见，其中 66 条仅限演示/健康教育，17 条需要临床确认；这不是医生签字。

表 3: 三路检索对照（61 条黄金问题）

方法	证据召回	引用有效率	权威来源率	急症召回	路径解释率	个性化变化率
关键词	83.6%	100%	65.1%	100%	0%	0%
普通 RAG	82.0%	100%	84.4%	100%	0%	0%
GraphRAG	100%	100%	83.9%	100%	100%	100%

该结果支持的结论是：GraphRAG 显著增加了关系路径、用户上下文条件化和可审计个性化；普通 RAG 的权威来源率略高，说明证据排序仍应继续优化，不能把图谱优势夸大为临床疗效。

7 智能体与行动闭环

意图路由先区分健康摘要、趋势、风险、异常、行为、设备、复测和沟通；后端读取用户真实数据，调用对应工具和 GraphRAG，执行安全过滤，再将证据交给 DeepSeek 组织为短句。每条数据型建议保存指标、日期、趋势、可信度、证据 ID、允许/禁止表达和行动类型。创建待办、安排复测、联系家属或医生等敏感行动需要用户确认，并保留执行状态。

8 可复现性与验收

证据	结果
Curve V2	28/28；行为指标不做精确未来外推
GraphRAG 黄金集	61/61；索引版本 2026-08-21.v6
个性化配对	20/20 组建议指纹变化
医疗门槛	老人端阻断 16 条未确认边；医生视图 阻断 0 条；待复核来源显式标记
Node 工具/趋势	22/22、26/26
最终验收	login、DeepSeek trend、risk、 GraphRAG、behavior、history 全部 PASS

每次实验使用统一运行 ID，并记录数据版本、代码 Git revision、模型版本、参数、输出路径和 SHA256。演示数据、研究数据和测试夹具分开登记，演示账号不会回写风险训练集。

9 局限与外部工作包

1. 真实医生逐条签字尚未完成；AI 预审核不能替代临床人员。
2. 真实老人/医生人因研究尚未完成；当前 20 组是合成配对实验。
3. 当前风险派生表没有个体日期；尚未完成时间外部验证和独立地区验证。
4. Curve V2 的 60–90 天真实纵向外部集需要按老人隔离测试，不能用演示账号代替。
5. 所有模型用于健康管理和复测提示，不宣称诊断或临床疗效。

10 提交前 14 天执行表

时间	工作包	验收物
D1-3	医学审核	四类核心疾病高风险关系签字与冲突处理记录
D4-6	实验集冻结	60 条问题、普通 RAG/GraphRAG 对照结果
D7-9	人因与个性化	配对场景盲评、理解度和行动完成率
D10-12	曲线外部验证	真实日期、按老人隔离、覆盖率和拒绝率
D13-14	申报材料	PPT、总结书、数据卡、模型卡、演示脚本

11 参考材料

1. WHO. Hypertension. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

2. WHO. Diabetes. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

3. WHO. Cardiovascular diseases. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-%28cvds%29>

4. AHA/ASA. 2024 Guideline for the Primary Prevention of Stroke. <https://professional.heart.org/en/science-news/2024-guideline-for-the-primary-prevention-of-stroke/top-things-to-know>

5. ADA. Older Adults: Standards of Care in Diabetes 2025. https://diabetesjournals.org/care/article/48/Supplement_1/S266/157556/13-Older-Adults-Standards-of-Care-in-Diabetes-2025

6. KDIGO. 2024 CKD Evaluation and Management Guideline. [项目证据登记: elderly-health-rag/input/evidence_registry.json](#)

附录：材料地址

- 项目代码: [D:/BIGCHUANG/-](#)
- 题目文件: [deliverables/national_award/project_title.md](#)
- 本 LaTeX 源码: [deliverables/national_award/latex/project_summary.tex](#)
- 汇报 PPT: [deliverables/national_award/elderly_health_national_award.pptx](#)
- 任务矩阵: [reports/national_award_task_matrix-20260821.md](#)

6/6